

Gamma_max RNN-LSTM 模型报告

RNN (LSTM) 模型报告 — Gamma_max 预测

报告信息

项目	内容
目标变量	Gamma_max (最大表面超量, 单位 mol/m ² , 量级 ~1e-6)
运行目录	runs\Gamma_max\Gamma_max_rnn_20260805_202604
运行时间	20:26:04 ~ 20:27:41 (约 1.5 分钟)
特征类型	PharmHGT 522 维手工特征
报告生成日期	2026-08-07

概述

RNN 使用 **3 层 LSTM** 处理 522 维特征向量。本项目对深度序列模型有一个特殊设计：**将 522 维特征向量重塑为 (batch, 522, 1)，即把每个特征维度当作一个时间步、逐维送入 LSTM** (Deep models treat 522-dim vector as sequence)。LSTM 因此沿“特征轴”顺序读取 522 个时间步，最终隐藏状态经线性层映射为 Gamma_max。

这一设计的前提是**特征维度之间存在可被顺序建模的“序列依赖”**。但 522 维 PharmHGT 特征由原子聚合、键聚合、MACCS、BRICS、头尾比、描述符等**异构模块拼接**而成，维度间并无自然的时序关系——这是 RNN 在本任务中偏弱的结构性原因。

在 Gamma_max 任务中，RNN 的 Test $R^2 = -0.01$ ，在 10 个模型中排名**最末（第 10）**，且是唯一 R^2 接近零（等价于预测均值）的模型——对最大表面超量**完全失效**。

数据与方法

- **特征**：522 维 PharmHGT 风格特征，从缓存加载（[Cache HIT]），与其余模型一致。
- **数据规模**：训练池 628 条（**549 训练 + 79 验证**），测试集 70 条。
- **数据划分**：`train_test_split(0.125, random_state=42)`，固定随机种子。
- **训练缩放**：训练脚本对 y 乘以 `Y_SCALE = 1e6`（`config.json` "y_scale": 1000000），验证与测试评估均为缩放单位。

超参数与调优

RNN 使用**固定架构，不经过 Optuna**：

参数	值
LSTM 层数	3
hidden_dim	64
dropout	0.2
激活	relu (LSTM 内部)
learning_rate	1e-3
weight_decay	1e-5
batch_size	32
训练轮数	800 (早停触发于 epoch 530)

固定超参意味着模型容量与训练策略未针对 Gamma_max 优化，hidden_dim=64 对 522 维输入而言容量偏小。

训练过程

日志记录每 50 轮的验证 RMSE（缩放单位），**全程近乎平线、毫无收敛**：

Epoch	Val RMSE	备注
50	2.1332 (best 2.1308)	初始
100	2.1376 (best 2.1306)	无下降
200	2.1334 (best 2.1306)	无下降
300	2.1395 (best 2.1300)	无下降
400	2.1369 (best 2.1300)	无下降
500	2.1328 (best 2.1300)	无下降
530	—	早停触发

关键观察： - 验证 RMSE 在 epoch 50~500 全程**稳定在 ~2.13 附近**，与 pCMC 任务 (0.86→0.56 的下降曲线) 完全不同——本任务上 LSTM 几乎没有学到任何结构。 - **2.13 恰为目标缩放后的标准差量级**：模型退化为“预测常量均值”，因此验证 RMSE 恒等于目标 std、Test $R^2 \approx 0$ (-0.01)。 - 早停在 epoch 530 触发（耐心值下无改进），最终以验证最优权重交付，但最优权重同样未学到有效模式。

测试结果

指标	值
Test RMSE	0.0000 *
Test MAE	0.0000 *
Test R^2	-0.01
Best val RMSE (缩放单位)	2.13

* 训练脚本对 y 乘以 1e6 (config 中 y_scale=1000000)，评估回到原始单位后取 4 位小数，原始 RMSE/MAE 量级 $\sim 1e-6$ mol/m² 被压成 0.0000； R^2 无量纲，是唯一可信指标。RNN 不使用 Optuna，metrics.json 无有效 best_cv_rmse，故以日志 Best val RMSE (缩放单位) 作为参考。

说明：本次 RNN 运行**未生成** pred_vs_true 预测-真值散点图与 SHAP 图（深度模型训练脚本不输出绘图文件）。如需可视化，可复用缓存特征另行

绘制。

Test $R^2 = -0.01$ ，说明模型预测与随机猜测（预测均值）无异，甚至略差。对比同为深度模型的 MLP (0.7515)，RNN 在 Gamma_max 上**完全失败**，是 10 个模型中唯一未学到任何信号者。

特征重要性

LSTM 为黑盒循环网络，日志无特征重要性输出。其“逐维读入”的机制使每个特征维度等价地参与时序传播，**无法区分特征主次**。鉴于模型在本任务上未学到有效结构 ($R^2 \approx 0$)，任何特征级解释都失去意义。可推断其失败根源在于：522 维异构特征**无自然时序关系**，LSTM 的序列假设与特征结构不匹配，且 549 条小样本不足以让循环网络克服这一结构性障碍。

结论与评价

优点： - 作为深度序列模型的方法学对照，清晰暴露了“序列化 522 维特征”路线在本任务的失效。 - 训练仅 1.5 分钟，成本低。

不足： - **完全失效：** Test $R^2 = -0.01$ ，排名垫底，是唯一等价于预测均值的模型；与 pCMC 任务 (R^2 0.8239) 相比断崖式下跌。 - 验证 RMSE 全程平线，训练无收敛，早停无济于事。 - 特征维度无自然时序关系，序列假设与本任务特征结构不匹配，是结构性死结。

横向定位（10 个模型中按 Test R^2 降序）：

排名	模型	Test R^2
8	HistGB	0.1851
9	Transformer	0.1086
10	RNN	-0.01

RNN 是 Gamma_max 任务中表现最差的模型，其失败与 Transformer 的微弱学习共同说明：**序列式深度模型不适用于 522 维扁平特征**。本任务上手工特征 + 深度模型的正确路线是 MLP 式全连接 (R^2 0.7515 居首)；RNN 应被排除出本 target 的预测方案，仅作方法学反面参照。